



Tema: Álgebra Relacional

Exercício 1

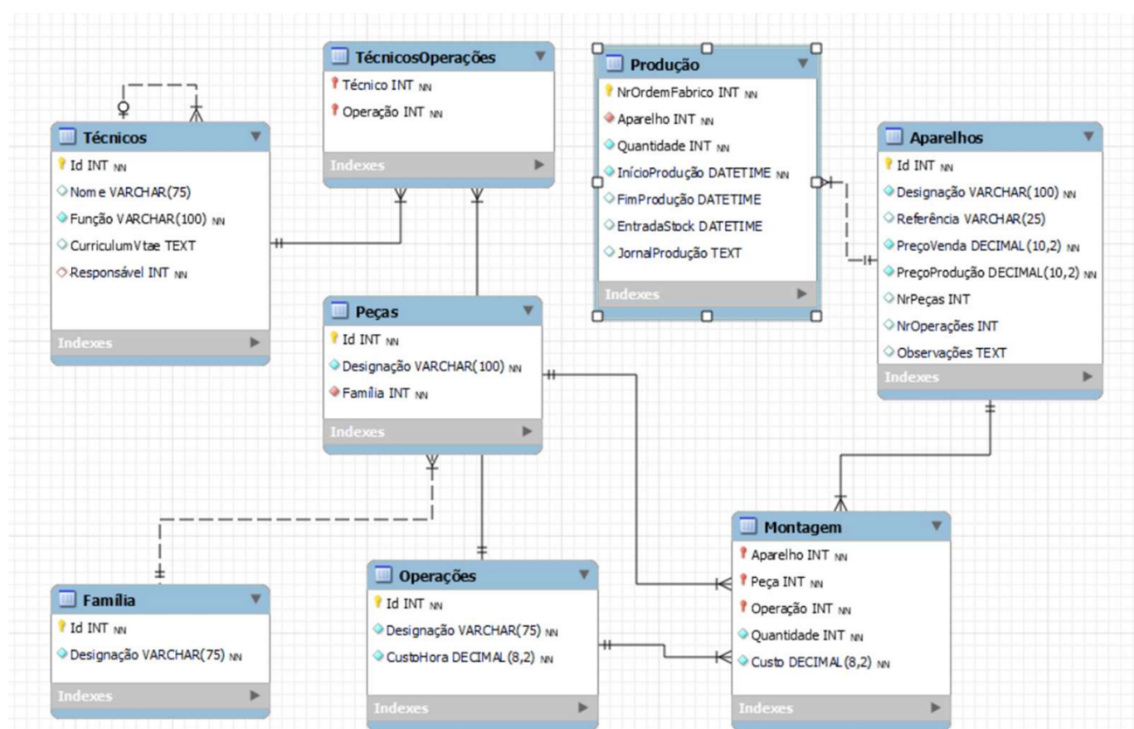


Figura 1 – Um esquema lógico de uma base de dados. (Belo, O.)

Considere o esquema lógico apresentado na Figura 1, relativo a uma base de dados de uma empresa que faz a montagem de aparelhos. Depois de analisar com cuidado e de forma detalhada o esquema apresentado, responda aos seguintes exercícios usando álgebra relacional com as respetivas árvores

1. Quais são os aparelhos com preço de venda superior a 100€?
2. Quais são os nomes dos técnicos com função "Revisor"?
3. Quais são as peças da família 1?
4. Quais são as operações com custo hora superior ou igual a 20€?
5. Quais são os aparelhos com preço > 100€ e stock inferior a 10?
6. Quais são os registos de produção iniciadas nos anos de 2025 e 2024?
7. Quais são as designações dos aparelhos e as respetivas quantidades produzidas? O resultado deve ser apresentado por ordem alfabética das designações.
8. Quais são os nomes dos técnicos que realizaram operações?

9. Quais são os aparelhos que utilizam a peça 1?
10. Quais são as peças da família 1 usadas em montagens com custo superior a 50€?
11. Quais são os nomes dos técnicos que trabalharam em operações com custo > 20€?
12. Quais são os aparelhos produzidos após 01/01/2025 com quantidade > 50?
13. Quais são os técnicos que trabalharam em aparelhos com preço > 200€?
14. Quais são os aparelhos que NÃO têm produção registada?
15. Quais são os técnicos que NÃO realizaram nenhuma operação?
16. Quais são as operações comuns à montagem e aos técnicos?
17. Quais são os nomes dos técnicos que trabalharam em operações com custo > 20€ em aparelhos com preço > 100€?
18. Quais são os aparelhos que utilizam peças da família 1 e também da família 2?
19. Quais são os técnicos que NÃO trabalharam em operações com custo > 30€?
20. Quantas peças existem?
21. Quais são os aparelhos cuja quantidade total produzida é superior a 100?
22. Qual o custo médio das montagens de cada peça, mostrando as peças com maiores médias primeiro?
23. Quais são os técnicos que participaram em montagens de aparelhos cuja produção total é superior a 100?
24. Quais são os aparelhos cujo custo total de montagem é superior ao custo médio?